

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

CONJUNTO DE MANDELBROT

Subtipo: Satélites Profundos / Antena

«Satélites Profundos: el Límite de la Materia Digital»

DESCRIPCIÓN

Un viaje de precisión quirúrgica hacia los satélites invisibles del eje real negativo. Lo que comienza como una exploración estándar se convierte rápidamente en una caída libre hacia el infinito. ■■ El vídeo se detiene en el **segundo 23**: no es un error artístico, es una barrera física. En ese punto exacto hemos chocado contra el «Muro de Precisión de 64 bits». Más allá, los números se vuelven tan pequeños que el procesador los confunde con cero y la realidad fractal se disuelve en una mancha sólida.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = Z_n^2 + C$$

Límite de precisión: números menores de 10^{-16} son indistinguibles de cero para el procesador

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FPS / TÉCNICA

24 fps · Python · iteración píxel a píxel

IMÁGENES TOTALES

570 frames rescatados (23 segundos)

COORDENADAS

$C = -1,4846 + 2,68 \times 10^{-16} i$

ZOOM ALCANZADO

Límite de coma flotante ($\approx 10^{-16}$)

DETALLE / PX

1.500 iteraciones — profundidad máxima

NOTA

El vídeo para en s.23: barrera física real

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El «Muro de Precisión de 64 bits» que detiene este vídeo no es solo un límite informático: es la misma barrera que encuentran los **físicos de partículas** al intentar medir posiciones subatómicas. La aritmética de punto flotante de 64 bits tiene una precisión de unas 15 cifras decimales — exactamente el límite donde colapsa este zoom. Los ordenadores cuánticos del futuro podrían romper esta barrera y revelar lo que hay más allá.